Uždavinių lapas 9

Uždaviniuose 9.1–9.3, 9.4(iii) ir 9.5 erdvė $E = \mathbb{R}^2$ turi standartinę skaliarinę sandaugą, o $\gamma = (2, 1)$. Pažymėkime

$$R_B = \{\pm e_1, \pm e_2, \pm e_1 \pm e_2\}, \qquad R_C = \{\pm 2e_1, \pm 2e_2, \pm e_1 \pm e_2\}.$$

Žymėjimai yra tokie patys kaip 9-oje paskaitoje. Uždaviniuose 9.1–9.3 lyginamos sistemos B_2 ir C_2. Uždaviniuose 9.4–9.6 atkuriami kamerų ir baigtinumo argumentai.

Uždavinys 9.1 (Sistemų B_2 ir C_2 paprastosios šaknys).

(i) Raskite aibių R_B ir R_C teigiamąsias ir paprastąsias šaknis vektoriaus γ atžvilgiu.

(ii) Sudarykite poravimų $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle$ lentelę teigiamosioms šaknims $\alpha, \beta \in R_B$. Paaiškinkite, kodėl (R4) galioja visai aibei R_B.

(iii) Užrašykite teigiamąsias šaknis paprastųjų šaknų koordinatėmis ir apskaičiuokite abi Kartano matricas $a_{ij} = \langle \alpha_j, \alpha_i^\vee \rangle$.

Uždavinys 9.2 (Košaknys ir izomorfizmas $B_2 \cong C_2$). Šaknų sistemų $R \subset E$ ir $R' \subset E'$ *izomorfizmas* yra tiesinė bijekcija $T\colon E \to E'$, tokia, kad $T(R) = R'$ ir $\langle T\beta, (T\alpha)^\vee \rangle = \langle \beta, \alpha^\vee \rangle$ visiems $\alpha, \beta \in R$.

(i) Parodykite, kad $\{\alpha^\vee : \alpha \in R_B\} = R_C$.

(ii) Įrodykite, kad bet kuriai šaknų sistemai R aibė $R^\vee = \{\alpha^\vee : \alpha \in R\}$ yra šaknų sistema su ta pačia Veilio grupe.

(iii) Tegul $T(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2)$. Įrodykite, kad $T(R_B) = R_C$, $Ts_\alpha T^{-1} = s_{T\alpha}$ ir $\langle Tx, (T\alpha)^\vee \rangle = \langle x, \alpha^\vee \rangle$. Raskite sistemos B_2 paprastųjų šaknų ir fundamentaliųjų svorių vaizdus.

Uždavinys 9.3 (Sistemos B_2 Veilio grupė, kameros ir sienos).

(i) Apskaičiuokite s_α, kai $\alpha = e_1, e_2, e_1 - e_2, e_1 + e_2$. Įrodykite, kad W yra koordinačių perstatymų su ženklais grupė.

(ii) Aprašykite kamerą C, jos sienas ir visas kameras. Palyginkite kamerų skaičių su $|W|$.

(iii) Raskite ω_1, ω_2, P, Q ir $[P : Q]$.

(iv) Tegul $\lambda = (-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$. Patikrinkite, kad $\lambda \in P$, ir paprastaisiais atspindžiais raskite jo dominantinį jungtinį svorį.

Uždavinys 9.4 (Fundamentaliosios kameros sienos). Tegul R yra šaknų sistema su paprastosiomis šaknimis Δ. Fiksuokime i ir tašką x, kuriam $(x, \alpha_i) = 0$ ir $(x, \alpha_j) > 0$ visiems $j \neq i$.

(i) Paaiškinkite, kodėl toks taškas x egzistuoja. Įrodykite, kad šaknis α_i yra vienintelė teigiamoji šaknis, ortogonali taškui x.

(ii) Įrodykite, kad taškas x turi aplinką U, kurios visi reguliarieji taškai priklauso aibei $C \cup s_i C$, ir kad aplinka U kerta abi kameras.

(iii) Iliustruokite (ii) dalį sistemoje B_2, kai $i = 2$ ir $x = (1, 0)$.

Uždavinys 9.5 (Baigtinumo lema koordinatėmis). Naudokite aibę R_C ir paprastąsias šaknis iš uždavinio 9.1.

(i) Raskite ω_1, ω_2, P ir Q. Aprašykite aibę P_+ koordinatėmis.

(ii) Remdamiesi baigtinumo įrodymu, išvardykite visus $\mu \in P_+$, kuriems $\mu \leq 2\omega_1$.

(iii) Parodykite, kad aibė $\{\mu \in P : \mu \leq 2\omega_1\}$ yra begalinė. Kurioje įrodymo vietoje naudojamas svorio μ dominantiškumas?

(iv) Parodykite, kad vien iš normos įverčio neišplaukia $\mu \leq 2\omega_1$.

Uždavinys 9.6 (Kėlimo algoritmas). Tegul R yra šaknų sistema, $\lambda \in P_+$ ir $\nu \in W\lambda$.

(i) Įrodykite, kad sąryšis $\leq$ yra dalinė tvarka erdvėje E.

(ii) Parodykite, kad jei $\langle \nu, \alpha_i^\vee \rangle < 0$, tai $s_i\nu - \nu \in Q_+ \setminus \{0\}$.

(iii) Pakartotinai keiskite ν svoriu $s_i\nu$ su kuriuo nors i, kuriam žymė $\langle \nu, \alpha_i^\vee \rangle$ yra neigiama. Įrodykite, kad procesas sustoja ties λ. Išveskite, kad $w\lambda \leq \lambda$ visiems $w \in W$. Kuris cituotas rezultatas čia naudojamas?

(iv) Atlikite algoritmą sistemoje A_2, kai $\nu = -\rho$.